

Getting started with Playwright

Lesson 1



Agenda

1. Hiii!
2. Tinh thần học
3. Sử dụng Google Classroom
4. Playwright là gì?
5. Cài đặt công cụ
6. Cài đặt Playwright & chạy test đầu tiên

Hi

Xin chào ^^



Playwright Viet Nam Team

- Lộ trình [rõ ràng, chi tiết](#)
- Các buổi học có recording đầy đủ

[Lesson 6: Git and Javascript advance](#)



Slide lesson 06



Bài tập lesson 06



Recording - part 2



Recording - part 1

Lesson 5: DOM terminology, Playwright



Correct exercise



Key Takeaway



Recording lesson 5



Bài tập lesson 5

Playwright Viet Nam Team

- Lộ trình [rõ ràng, chi tiết](#)
- Các buổi học có recording đầy đủ
- [Có chứng chỉ](#)
- Supportive



Certificate no: UC-352e0af0-fs86-43dd-87ef-896f89ba3342
Certificate url: ude.my/UC-352e0af0-fs86-43dd-87ef-896f89ba3342
Reference Number: 0004

CERTIFICATE OF COMPLETION

Automation test với Playwright Typescript - Khoá 6

Instructors **Phong Đỗ Minh, Nga Quỳnh, Phạm Thị Uyên, Playwright Việt Nam, Minh Thai**

Playwright Việt Nam

Date **July 26, 2024**
Length **29.5 total hours**



Khởi động



Chậm mà chắc



Vượt chướng ngại vật



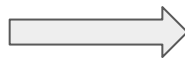
Tăng tốc



Về đích



Khởi động



Cài đặt máy



Chậm mà chắc



Vượt chướng ngại vật



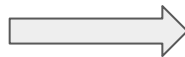
Tăng tốc



Về đích



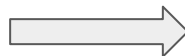
Khởi động



Cài đặt máy



Chậm mà chắc



Kiến thức nền tảng



Vượt chướng ngại vật



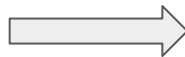
Tăng tốc



Về đích



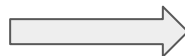
Khởi động



Cài đặt máy



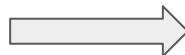
Chậm mà chắc



Kiến thức nền tảng



Vượt chướng ngại vật



Kiến thức automation



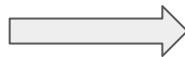
Tăng tốc



Về đích



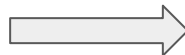
Khởi động



Cài đặt máy



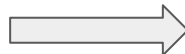
Chậm mà chắc



Kiến thức nền tảng



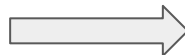
Vượt chướng ngại vật



Kiến thức automation



Tăng tốc



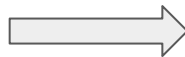
Tối ưu code



Về đích



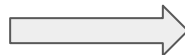
Khởi động



Cài đặt máy



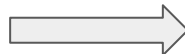
Chậm mà chắc



Kiến thức nền tảng



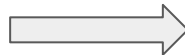
Vượt chướng ngại vật



Kiến thức automation



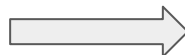
Tăng tốc



Tối ưu code



Về đích



Setup project, CI CD

Playwright Viet Nam Team

- Mentor: **Minh Phong**
- Background:
 - > 10 YoE trong ngành phần mềm
 - > 5 YoE giảng dạy, đào tạo
 - Ex-Quality Engineering Manager @ OCG (2022)
 - CEO @ Better Bytes



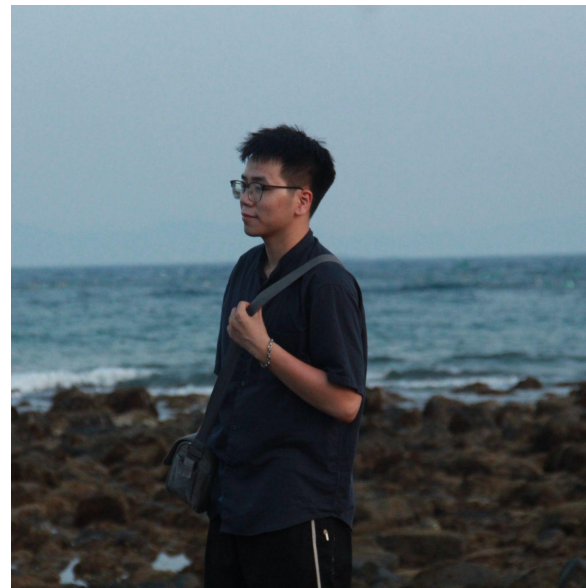
Playwright Viet Nam Team

- Mentor: **Quỳnh Nga**
 - > 2 YoE giảng dạy
 - Quality Engineer Lead
 - Manager @ Better Bytes Academy



Playwright Viet Nam Team

- Mentor: **Minh Thái**
 - > 2 YoE giảng dạy
 - Senior Quality Engineer



Playwright Viet Nam Team

- Mentor: **Minh Vũ**
 - > 1 YoE giảng dạy
 - Software Engineer



Chào mừng bạn

- Phúc Nguyễn
- Minh Phương (Juli)
- Đăng Khoa
- Thu Hiền
- Quỳnh Như
- Thơm
- Thu Trang
- Nhật Khánh



Tinh thần học

Học thế nào cho hiệu quả?



Tinh thần học

- **Học chủ động**
 - **Chủ động tìm hiểu**, search Google trước khi đặt câu hỏi.
 - **Chủ động sync up** lại vấn đề (nếu có) để mentor sắp xếp lớp.
 - VD: cần thêm thời gian làm bài tập
 - **Chủ động đặt câu hỏi** khi không hiểu bài.



Tinh thần học

- Học chủ động
- Học chăm chỉ
 - Khoá học có **nhiều bài tập**
 - **Làm đầy đủ bài tập** trước buổi học



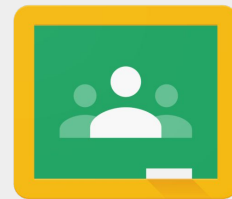
Tinh thần học

- Học chủ động
- Học chăm chỉ
- Học thông minh
 - Luôn hệ thống lại các kiến thức đã học trước khi làm bài tập



Công cụ học

Sử dụng Google Classroom thế
nào



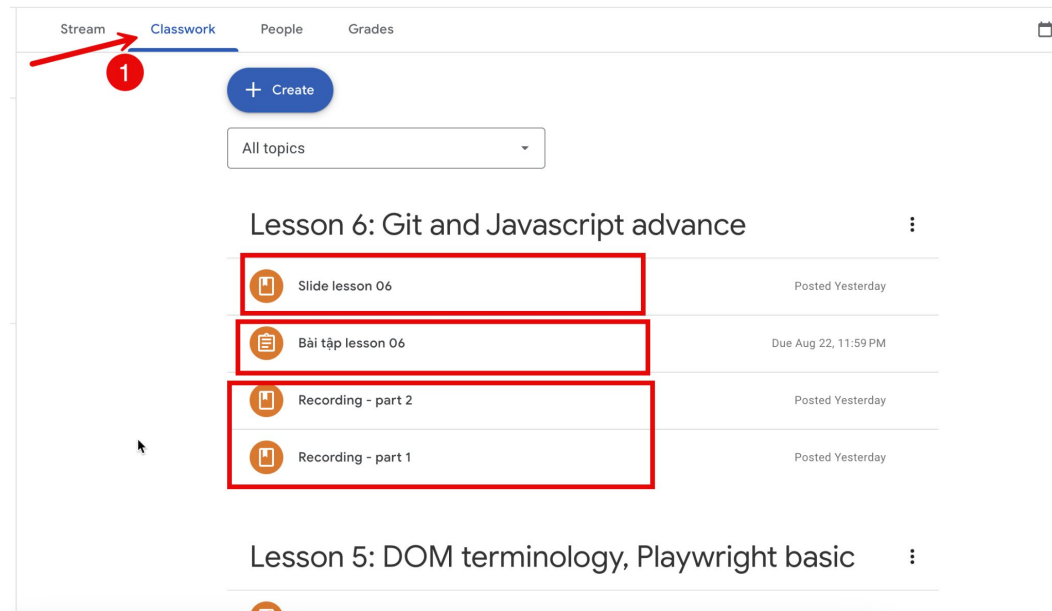
Google Classroom

Công cụ học: Google Class

- Link của lớp học

Công cụ học: Google Class

- Link của lớp học
- Cách xem lại slide, bài giảng, record



Công cụ học: Google Class

- Link của lớp học
- Cách xem lại slide, bài giảng, record
- Cách nộp bài tập

Stream

1

Classwork

People

[View your work](#)

All topics



Lesson 1



Lesson 1 - exercises

2

Due Aug 20, 11:59 PM

Posted 4:40 PM (Edited 4:42 PM)

Assigned

[View instruction](#)

3



Lesson 1 - exercises

Playwright Việt Nam • 4:40 PM (Edited 4:42 PM)

100 points

Due Aug 20, 11:59 PM



Class comments

[Add a class comment](#)

Your work

1

Assigned

+ Add or create



Google Drive



Link

2



File

Create new



Docs



Slides



Sheets



Drawings



Lesson 1 - exercises

Playwright Việt Nam • 4:40 PM (Edited 4:42 PM)

100 points

Due Aug 20, 11:59 PM



Class comments

[Add a class comment](#)



Your work

Assigned



Page not found · ...
<https://github.com/playwright>



[+ Add or create](#)

Turn in

1



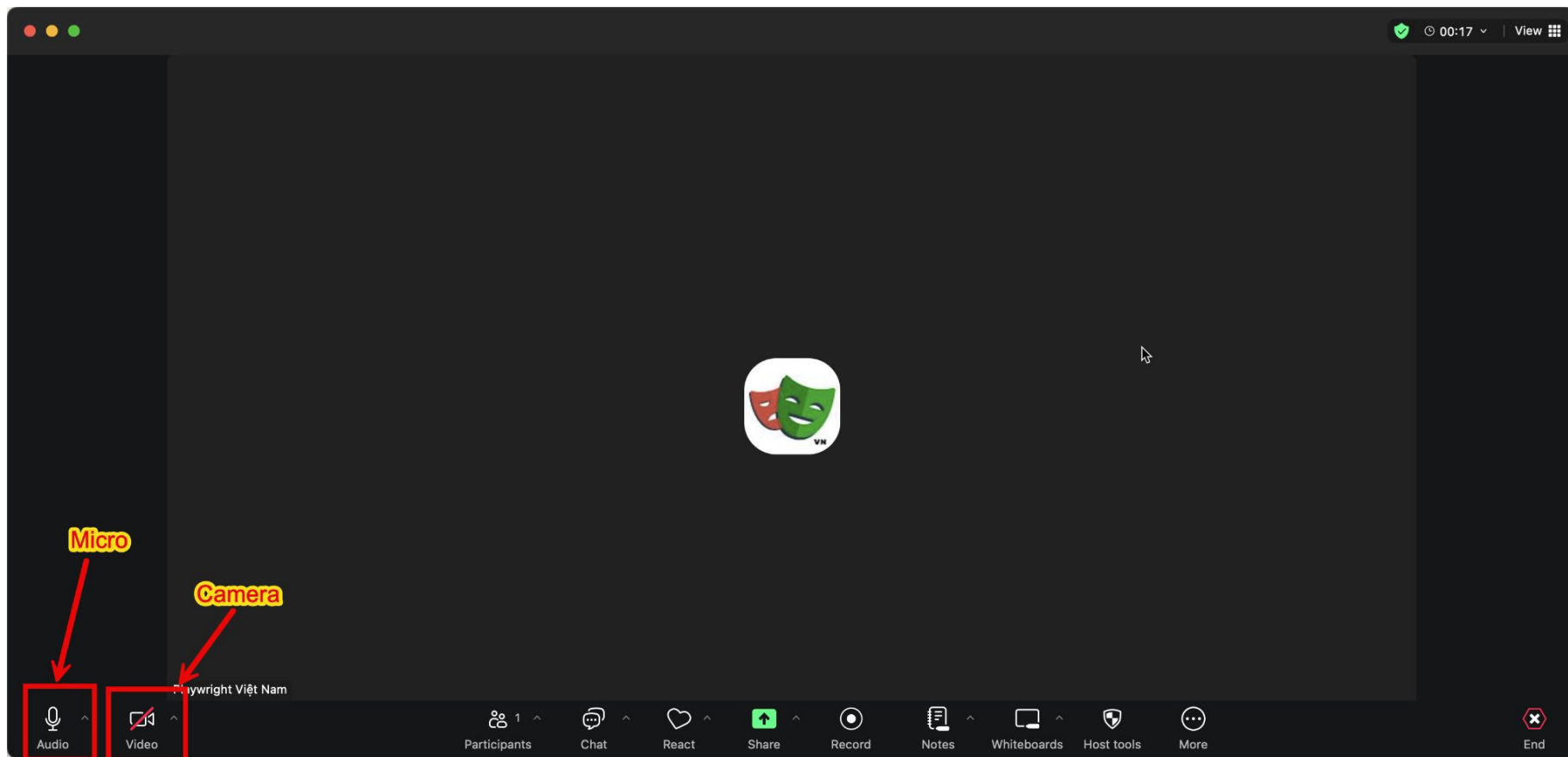
Private comments

[Add comment to Playwright Việt Nam](#)

Công cụ học

Sử dụng Zoom thế nào







Chia sẻ màn hình



Playwright Việt Nam



Audio



Video



Participants



Chat



React



Share



Record



Notes



Whiteboards



Host tools



More



End

ScreensDocumentsAdvanced

Entire screen



1

Desktop 1

Application windows

Google Chrome - Lesson 01: gettin...

Google Chrome - MIXTAPE DEEP...

Snagit 2024 - 2024-09-18_08-28...

Code - playwrightvietnam.spec.ts...

Code - file3 — temp

Messages - +84 559520686

Share2

Layouts








Options

☐ Share sound

☐ Optimize for video sharing

Layouts and options

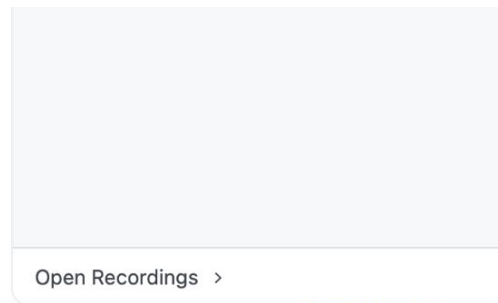
Khi chia sẻ, chọn
chia sẻ
Entire screen



Schedule



Share screen



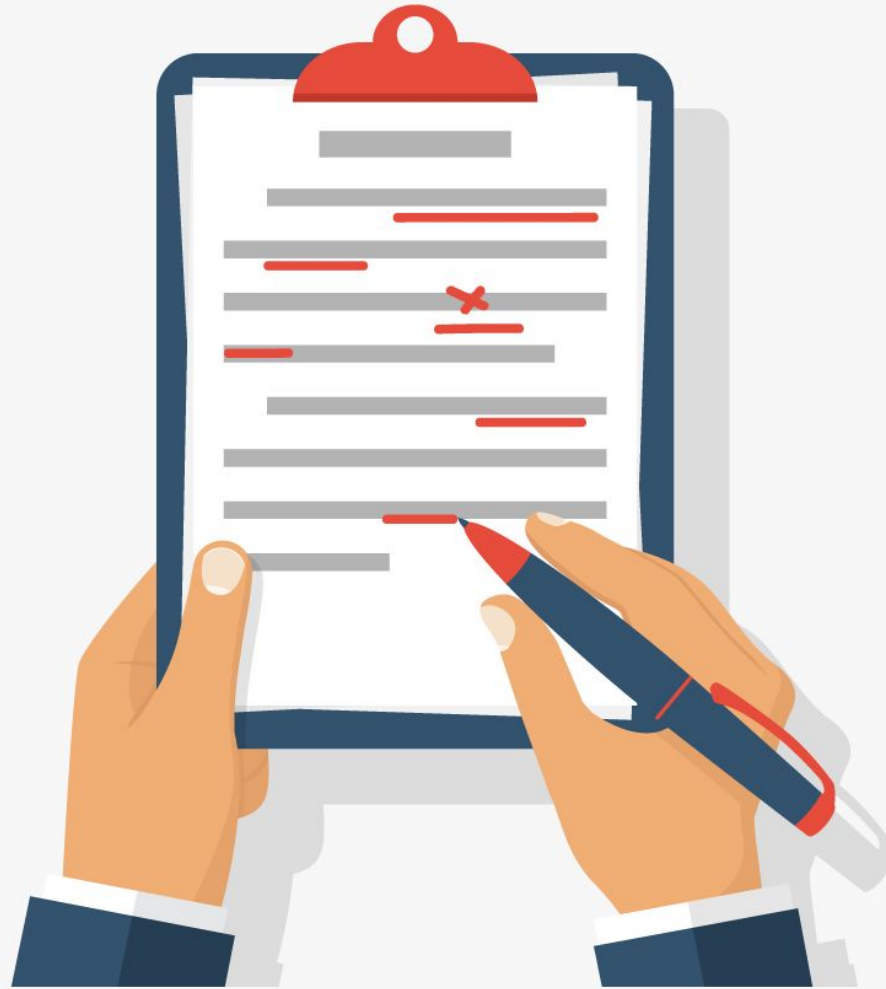
Audio Video Participants Chat Share Pause Annotations Show meeting More

You are screen sharing 03:55 Stop share

Click stop share

Tài liệu học

Tài liệu học tập tại Playwright
Việt Nam



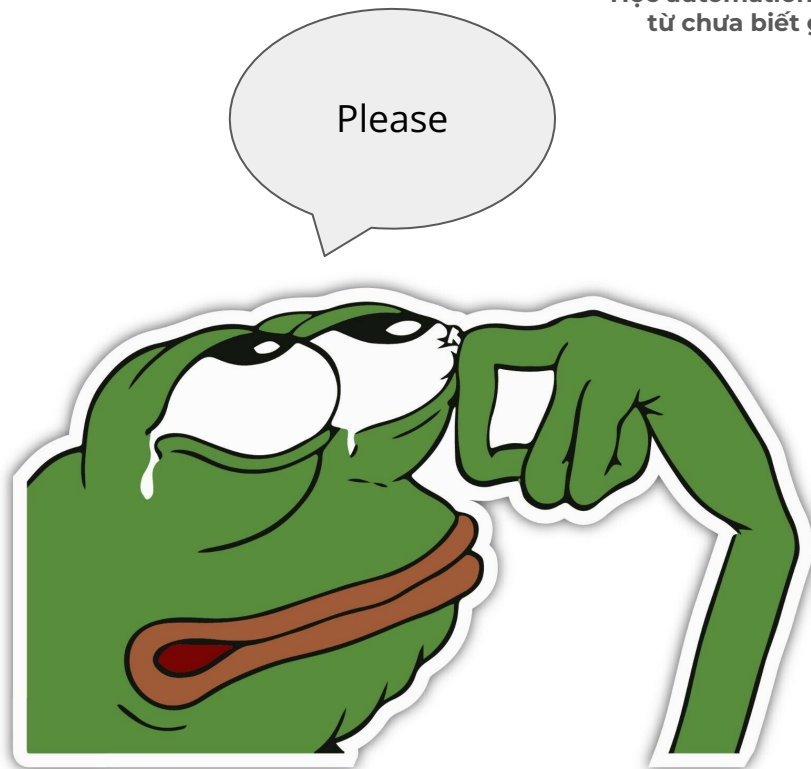
Tài liệu học: truy cập trọn đời

- Các tài liệu học, học viên được truy cập trọn đời
 - Slide
 - Record
 - Bài tập



Tài liệu học: private

- Các tài liệu học, học viên được truy cập trọn đời.
- Vui lòng **không share** với người khác, vì đây là tài liệu nội bộ, chỉ dành cho học viên.



Playwright

Playwright là gì?
Tại sao chọn Playwright
Typescript?



Playwright: là gì?

- Là một **framework**
- Tiền thân là Puppeteer, được Microsoft tài trợ và phát triển lên.
- <https://playwright.dev/>
- Ra đời **31/01/2020**
- Version mới nhất: v1.51.1



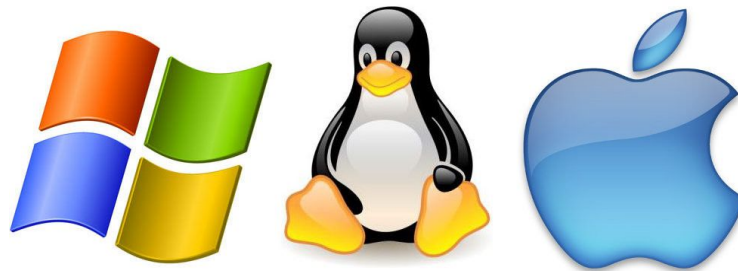
Playwright: Ưu điểm

- Cross browser



Playwright: Ưu điểm

- Cross browser
- Cross platform



Playwright: Ưu điểm

- Cross browser
- Cross platform
- Auto-wait
 - [Đọc thêm](#)

Log		
waiting for locator('///button[@data-product-id=\'1\']')		13ms
locator resolved to <button class="add-to-cart" data-product-id="1">Add to Cart</button>		1ms
attempting click action		0ms
waiting for element to be visible, enabled and stable		15ms
element is visible, enabled and stable		0ms
scrolling into view if needed		0ms
done scrolling		6ms
performing click action		33ms
click action done		0ms
waiting for scheduled navigations to finish		0ms
navigations have finished		0ms

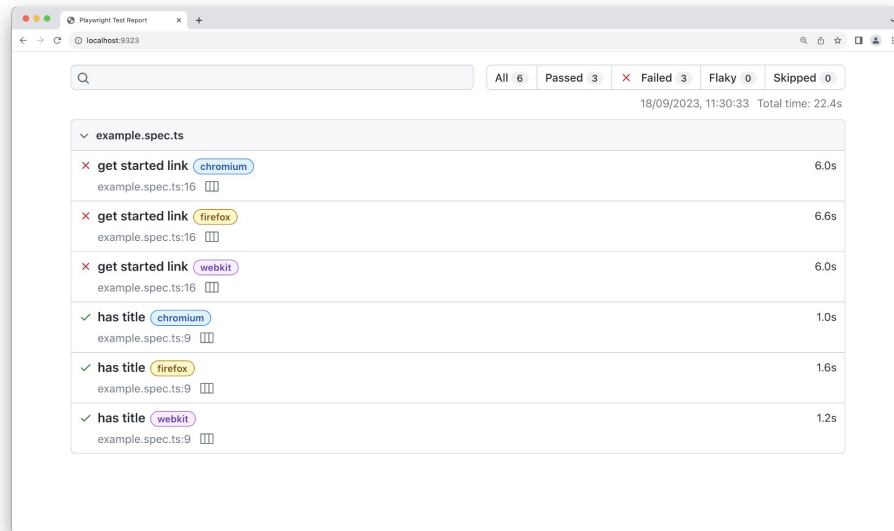
Playwright: Ưu điểm

- Cross browser
- Cross platform
- Auto-wait
- Web-first assertion

```
// 👍  
await expect(page.getByText('welcome')).toBeVisible();  
  
// 👎  
expect(await page.getByText('welcome').isVisible()).toBe(true);
```

Playwright: Ưu điểm

- Cross browser
- Cross platform
- Auto-wait
- Web-first assertion
- Tracing



Playwright Test Report

localhost:9323

Search

All 6 Passed 3 Failed 3 Flaky 0 Skipped 0

18/09/2023, 11:30:33 Total time: 22.4s

example.spec.ts

✗ get started link	chromium	6.0s
example.spec.ts:16		
✗ get started link	firefox	6.6s
example.spec.ts:16		
✗ get started link	webkit	6.0s
example.spec.ts:16		
✓ has title	chromium	1.0s
example.spec.ts:9		
✓ has title	firefox	1.6s
example.spec.ts:9		
✓ has title	webkit	1.2s
example.spec.ts:9		

Playwright Test Report

localhost:9323/#?testId=a30a6eba6312f6b87ea5-274e97907a6e3638a22f

Search

All 6 Passed 3 Failed 3 Flaky 0 Skipped 0

get started link

example.spec.ts:16 6.0s

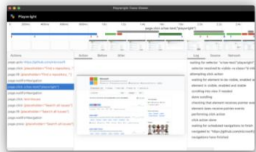
chromium

Run

> Errors

> Test Steps

Traces



trace

Playwright Trace Viewer

localhost:9323/trace/index.html?trace=http://localhost:9323/data/8672e3b2631ec8ee126126a49bca107a681220d4.zip

example.spec.ts:16 > get started link

0 500ms 1.0s 1.5s 2.0s 2.5s 3.0s 3.5s 4.0s 4.5s 5.0s 5.5s 6.0s

Actions Metadata

- Before Hooks 737ms
 - page.goto https://playwright... 81ms
 - locator.click getByRole('link'... 70ms
 - expect.toBeVisible getByRole... 5.1s
- After Hooks 1ms

Action Before After

Installation

Getting Started

Introduction

Playwright Test was created specifically to accommodate the needs of end-to-end testing. Playwright supports all modern rendering engines including Chromium, WebKit, and Firefox. Test on Windows, Linux, and macOS, locally or on CI, headless or headed with native mobile emulation of Google Chrome for Android and Mobile Safari.

You will learn

- How to install Playwright
- What's installed
- How to run the example test
- How to open the HTML test report

Installing Playwright

Get started by installing Playwright using npm or yarn. Alternatively you can also get started and run your tests using the VS Code Extension.

© Locator Call Log Errors 1 Console Network 93 Source Attachments

908ms expect.toBeVisible getByRole('heading', { name: 'get started' }) 5.1s

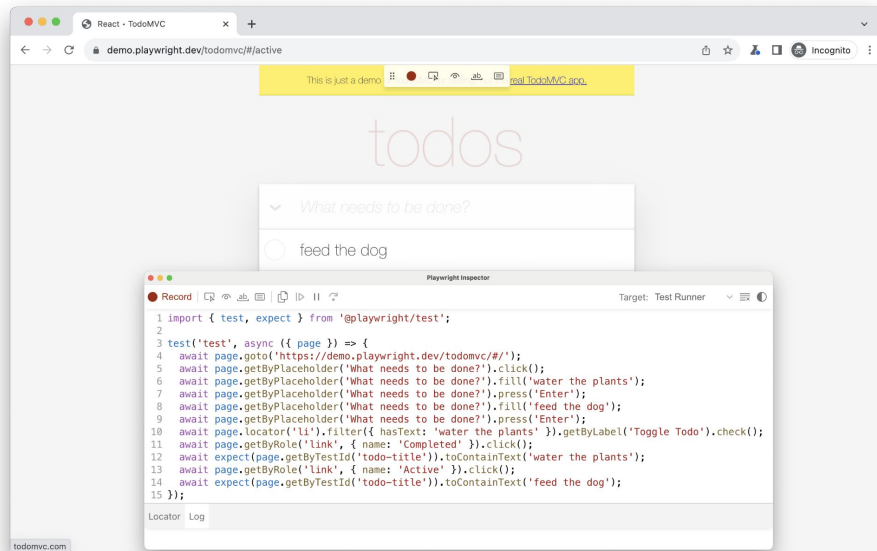
Timed out 5000ms waiting for expect(received).toBeVisible()

Call log:

- expect.toBeVisible with timeout 5000ms
- waiting for getByRole('heading', { name: 'get started' })

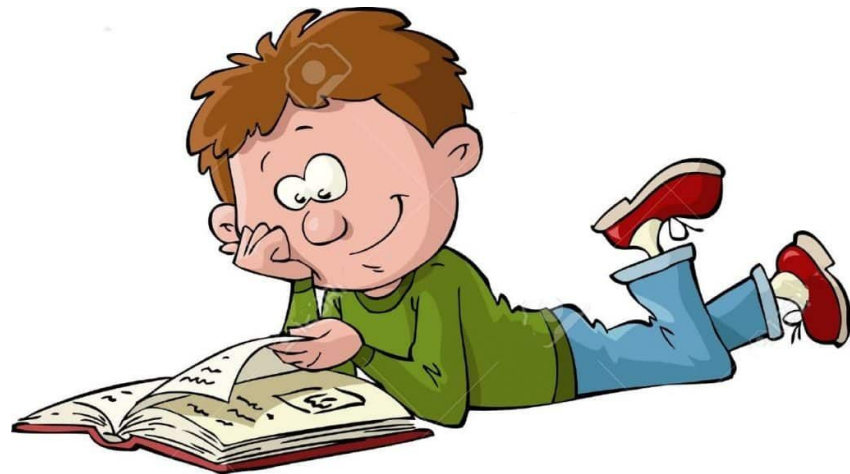
Playwright: Ưu điểm

- Cross browser
- Cross platform
- Auto-wait
- Web-first assertion
- Tracing
- Code-gen
- ...



Playwright: Tại sao chọn Playwright?

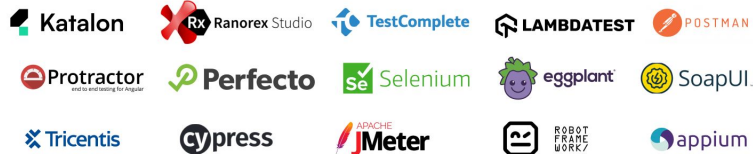
- Học Playwright vì:
 - **Cú pháp đơn giản**, hiện đại
 - **Dễ học, dễ tiếp cận**
 - Giảm rào cản tiếp cận



Playwright: Tại sao chọn Playwright?

- Học Playwright vì
- Công ty dùng tools khác?
 - Khóa học dạy về **tư duy, hiểu bản chất**
 - Hiểu bản chất thì các tools **tương tự nhau**
 - **Có thể hỏi** mentors support tool của công ty

Top 15 automation testing tools



Cài đặt tools

NVM & NodeJS



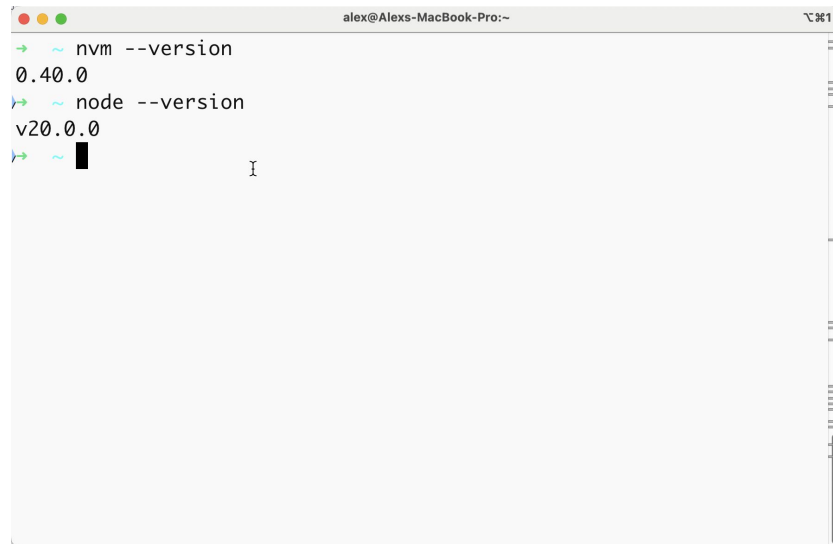
NVM

- NVM = **Node Version Manager** = quản lý các phiên bản NodeJS
- NodeJS = **Công cụ để chạy code**
- 2 options:
 - **Cài trực tiếp** NodeJS vào máy
 - Cài **thông qua NVM**
- Chọn thông qua NVM vì
 - **Để chuyển đổi** nhiều **phiên bản NodeJS**



Cài đặt: NVM và NodeJS

- Cài đặt NVM (Node Version Manager) Engine
 - On Mac: **brew install nvm**
 - On Window:
<https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases>
- Cài đặt Node
 - **nvm install v22.9.0**
 - **nvm use v22.9.0**
- Fix lỗi thường gặp trên window:
 - Command nvm not found
 - Renamed "C:\Program Files\nodejs" to "C:\Program Files\nodejsx"
 - Restart máy.
 - Lỗi node-gyp: [Link](#)

A screenshot of a terminal window titled 'alex@Alexs-MacBook-Pro:~'. The terminal shows the output of two commands: 'nvm --version' which returns '0.40.0', and 'node --version' which returns 'v20.0.0'. The prompt is followed by a cursor.

```
alex@Alexs-MacBook-Pro:~  
→ ~ nvm --version  
0.40.0  
→ ~ node --version  
v20.0.0  
→ ~
```

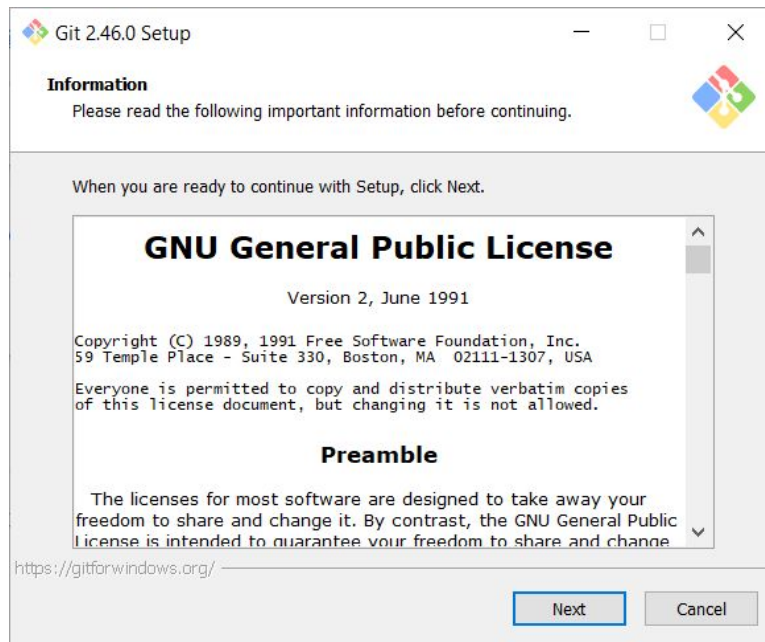
Cài đặt tools

Git & GitHub



Cài đặt: Git

- Cài đặt Git:
<https://git-scm.com/download>
S
 - Máy mac có sẵn Git



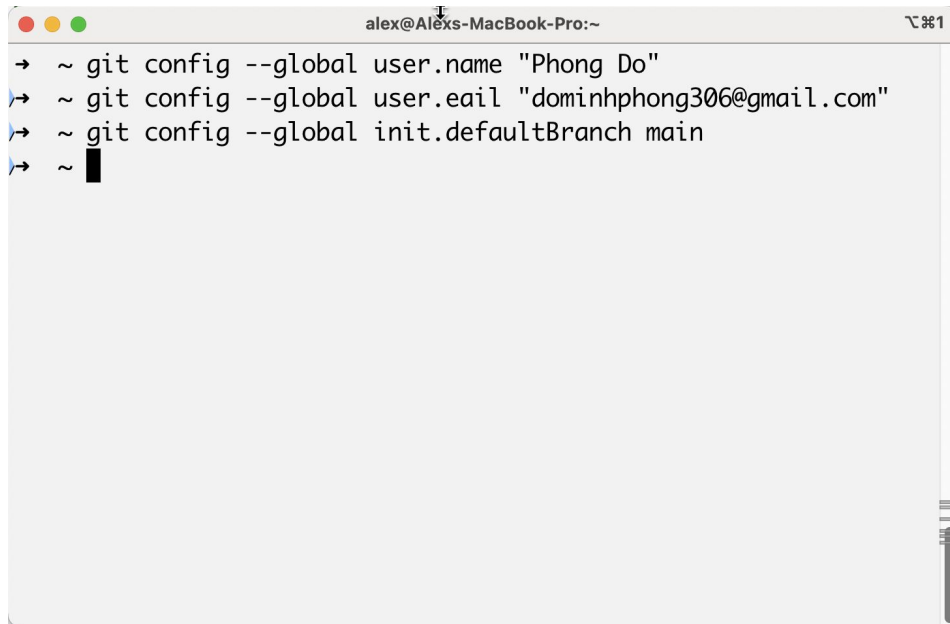
Cài đặt: Git

- Cài đặt Git:
<https://git-scm.com/download>
[S](#)
- Kiểm tra cài đặt

```
alex@Alexs-MacBook-Pro:~  
→ ~ git  
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>  
=<value>] [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--  
info-path] [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-obj  
ects] [--bare] [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=  
<name>] [--super-prefix=<path>] [--config-env=<name>=<envvar>  
]  
      <command> [<args>]  
  
These are common Git commands used in various situations:  
  
start a working area (see also: git help tutorial)  
  clone      Clone a repository into a new directory  
  init       Create an empty Git repository or reinitialize an e  
xisting one  
  
work on the current change (see also: git help everyday)
```

Cài đặt: Cấu hình git

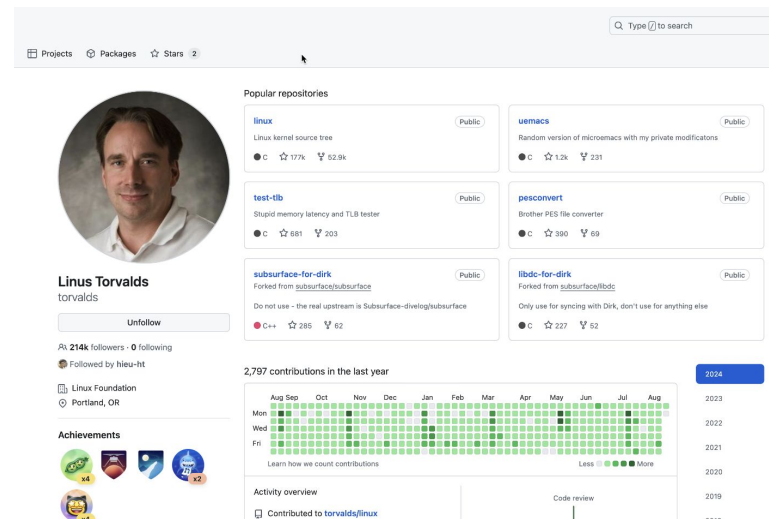
- Config username:
 - `git config --global user.name "Phong"`
- Config email:
 - `git config --global user.email "dominhphong306@gmail.com"`
- Config branch default:
 - `git config --global init.defaultBranch main`

A terminal window titled 'alex@Alexs-MacBook-Pro:~' with a search icon and '1' in the top right. It contains four lines of terminal output, each preceded by a blue arrow icon. The first line shows the command 'git config --global user.name "Phong Do"' and its execution. The second line shows 'git config --global user.eail "dominhphong306@gmail.com"' (note the typo 'eail') and its execution. The third line shows 'git config --global init.defaultBranch main' and its execution. The fourth line shows a tilde '~' followed by a black cursor block.

```
alex@Alexs-MacBook-Pro:~
→ ~ git config --global user.name "Phong Do"
→ ~ git config --global user.eail "dominhphong306@gmail.com"
→ ~ git config --global init.defaultBranch main
→ ~
```

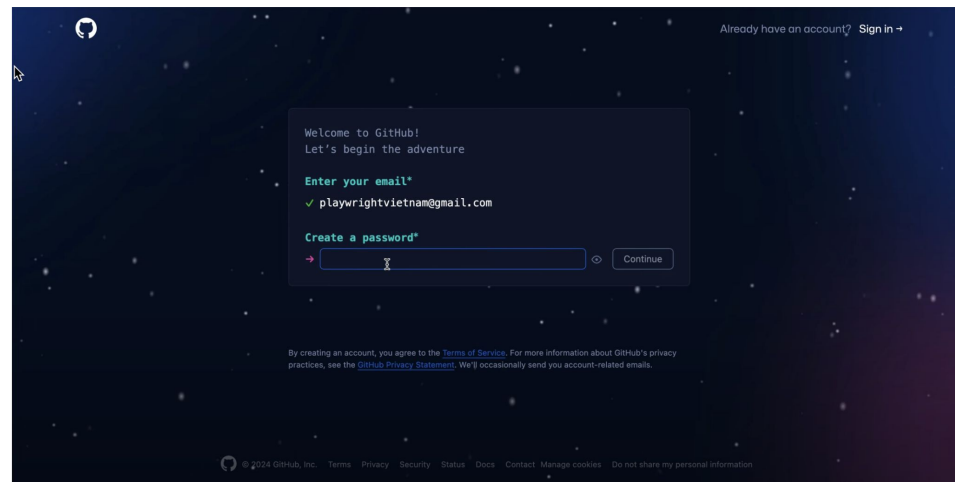
Cài đặt: tạo tài khoản GitHub

- Tips:
 - Tài khoản GitHub **giống profile của bạn**
 - Nên **đặt tên lịch sự, không nên chứa năm sinh**
 - **Có avatar** để tăng tính chuyên nghiệp



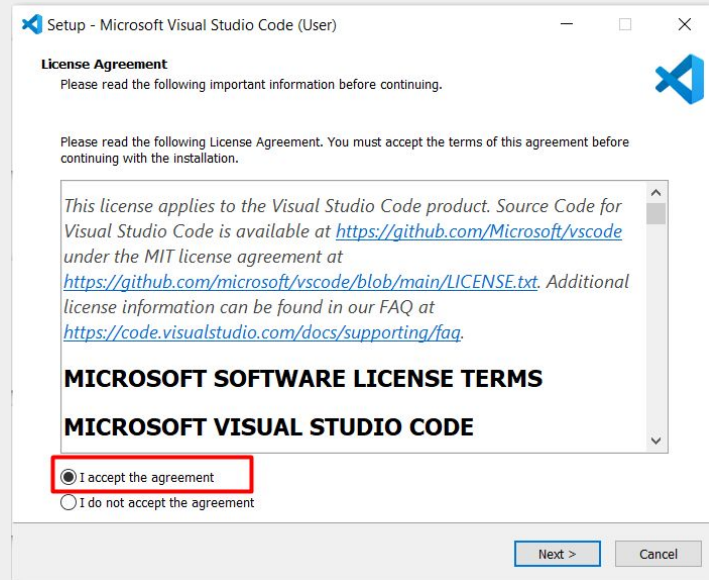
Cài đặt: tạo tài khoản GitHub

- Tips
- Tạo tài khoản GitHub:
 - <https://github.com/signup>
 - Youtube:
[youtube.com/watch?v=MWKOBfB8I2s](https://www.youtube.com/watch?v=MWKOBfB8I2s)



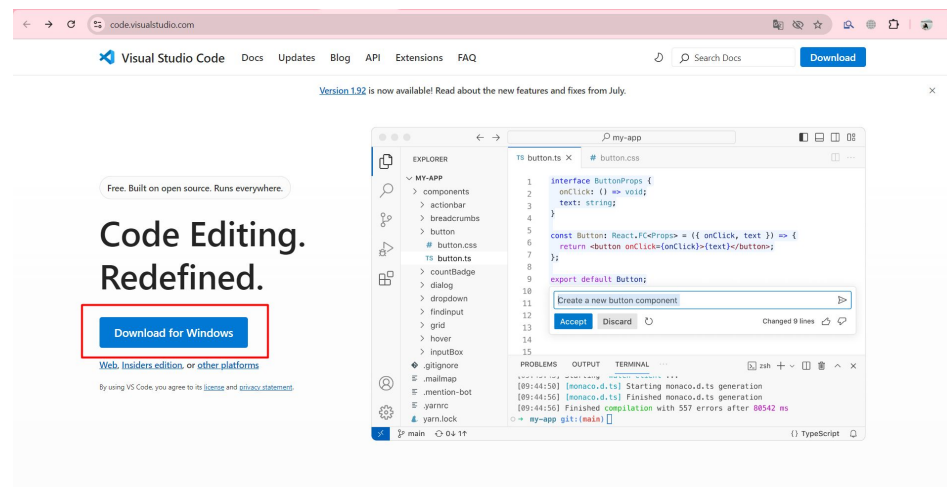
Cài đặt tools

VS Code



Cài đặt: Visual Studio Code

- VS Code = **IDE** = integrated development environment
 - **Là công cụ để viết code**
- Cài đặt Visual Studio Code:
<https://code.visualstudio.com/>
- Cài đặt extension
 - **Playwright extension:**
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-playwright.playwright>



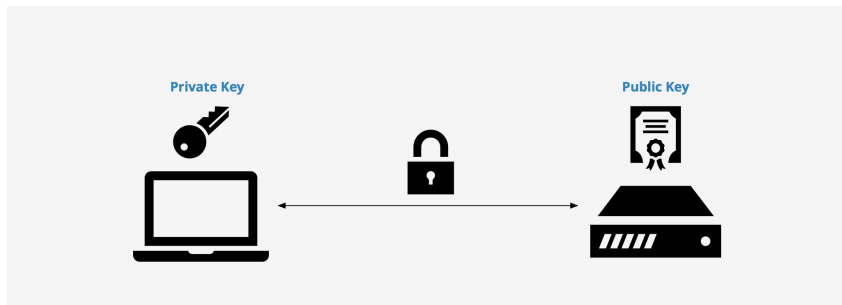
Kết nối với GitHub

Tạo SSH key
Thêm SSH key vào GitHub



Kết nối GitHub: SSH Key là gì?

- SSH key:
 - **Cặp** khoá (2 cái)
 - `id_rsa` và `id_rsa.pub`
 - `id_rsa`: cần giữ bí mật
 - `id_rsa.pub`: có thể gửi cho người khác
 - Giúp **xác thực** đăng nhập trở nên **dễ dàng hơn**
 - Lưu ở `~/.ssh`
 - “~” đại diện cho thư mục home



Kết nối SSH: tạo SSH Key

- SSH key
- Tạo ssh key:
 - Lưu ý: nếu file đã tồn tại, cần kiểm tra kỹ trước khi ghi đè.
 - Câu lệnh: **ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"**

```
alex@Alexs-MacBook-Pro ~ % ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "playwrightvn@gmail.com"
```

```
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/Users/alex/.ssh/id_rsa):  
/Users/alex/.ssh/id_rsa already exists.  
Overwrite (y/n)? y  
Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /Users/alex/.ssh/id_rsa  
Your public key has been saved in /Users/alex/.ssh/id_rsa.pub  
The key's fingerprint is:  
SHA256:Fkcn/rjqcXa7rohFRXTZAYQgsqbMCd7yCswYK1G/DqM playwrightvn@gmail.com  
The key's randomart image is:  
+---[RSA 4096]----+  
|    . . .O*. =+   |  
|    o . . + =. o  |  
|. . o . . + . . |  
|.. = . . + o     |  
|oo=.. S . .      |  
|++o . o .        |  
|=oo.. o + .      |  
|o..+ o * . .     |  
|E. . ..+ .o+.    |
```

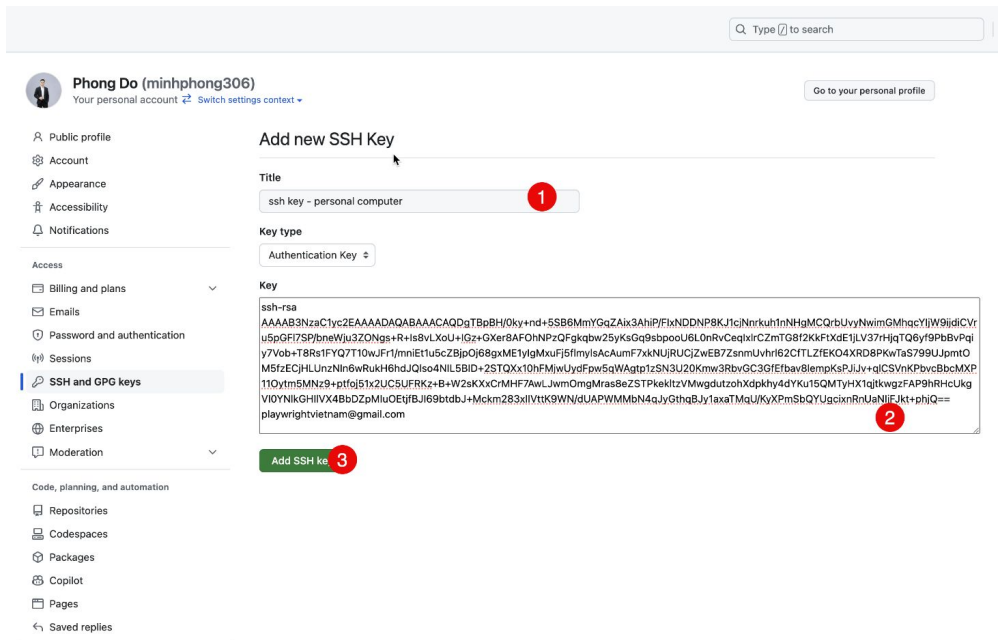
Kết nối SSH: thêm vào GitHub

- Lấy nội dung ssh key: **cat**
~/.ssh/id_rsa.pub

```
→ ~ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDgTBpBH/0ky+nd+5SB6MmYGqZAix3
AhiP/FIXNDDNP8KJ1cjNnrkuh1nNHgMCQrbUvyNwimGMhacYIjW9ijdiCVru5pGF17S
P/bneWju3ZONgs+R+Is8vLXuU+IGz+GXer8AF0hNPzQFgkqbw25yKsGq9sbpooU6L0n
RvCeqIxlrCZmTG8f2KkFtXdE1jLV37rHjqTQ6yf9PbBvPqiy7Vob+T8Rs1FYQ7T10wJ
Fr1/mniEt1u5cZBjp0j68gxME1yIgMxufj5flmylsAcAumF7xkNUjRUCjZwEB7ZsnmU
vhr162CfTLZfEK04XRD8PKwTaS799UJpmtOM5fzECjHLUnzNI6wRukH6hdJQ1so4NI
L5BID+2STQXx10hFMjwUydFpw5qWAgtp1zSN3U20Kmw3RbvGC3GfEfbaV8lEmpKsPji
Jv+qLCSVnKPbvcBbcMXP110ytm5MNz9+ptfoj51x2UC5UFRKz+B+W2sKXxCrMHF7AwL
Jwm0mgMras8eZSTPkeklzVMwgduztzohXdpkhy4dYKu15QMTyHX1qjtkwgzFAP9hRHc
UkgVI0YNlkGHILVX4BbDZpMIu0EtjfBJI69btdbJ+Mckm283xIIVttK9WN/dUAPWMMb
N4qJyGthqBJy1axaTMqU/KyXPmSbQYUgcixnRnUaNIjFJkt+phjQ== playwrightvi
etnam@gmail.com
→ ~
```

Kết nối SSH: thêm vào GitHub

- Lấy nội dung ssh key: **cat**
~/.ssh/id_rsa.pub
- Truy cập:
<https://github.com/settings/ssh/new> để thêm ssh key



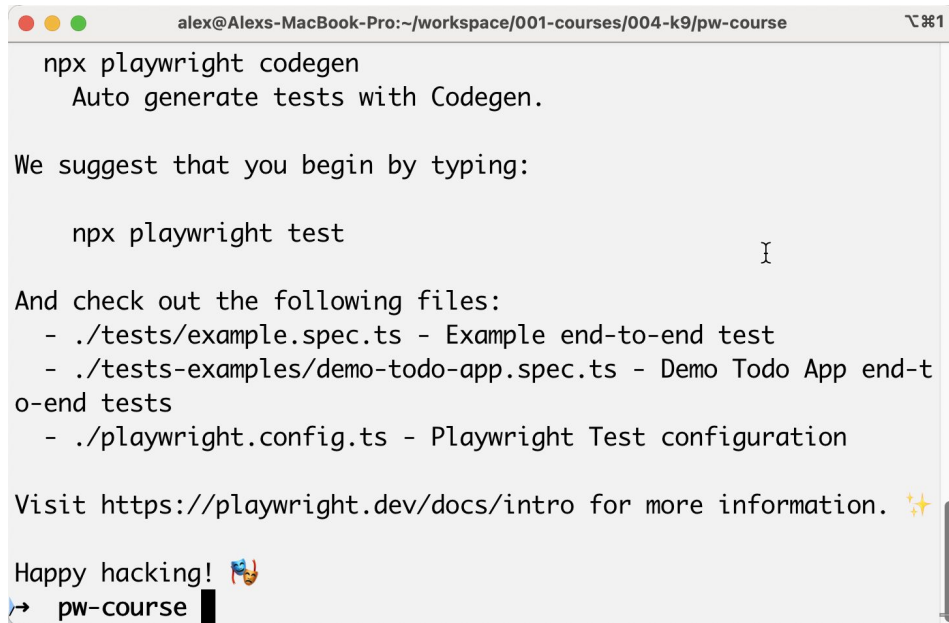
Cài đặt Playwright

Chạy test đầu tiên



Cài đặt Playwright

- Tạo thư mục: **pw-course**
- Chạy lệnh:
 - `npm init`
 - `playwright@latest`
- Đi tới file: **example.spec.ts**
- Click run test



```
alex@Alexs-MacBook-Pro: ~/workspace/001-courses/004-k9/pw-course
npx playwright codegen
  Auto generate tests with Codegen.

We suggest that you begin by typing:

  npx playwright test

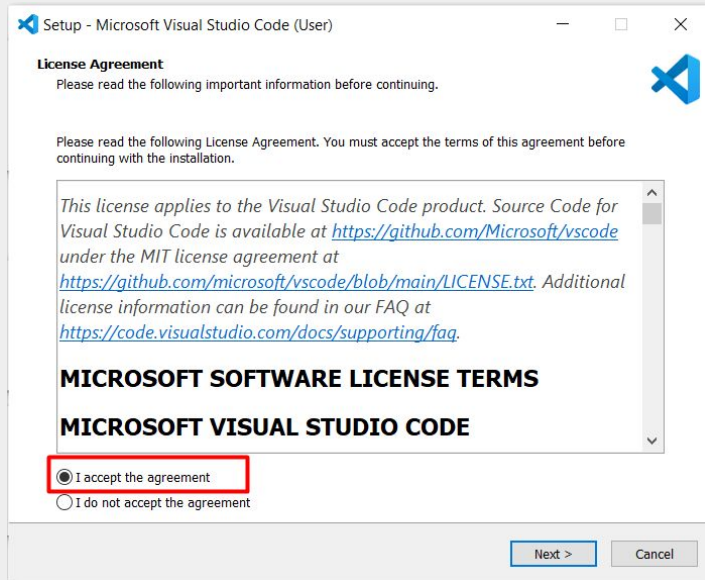
And check out the following files:
- ./tests/example.spec.ts - Example end-to-end test
- ./tests-examples/demo-todo-app.spec.ts - Demo Todo App end-to-end tests
- ./playwright.config.ts - Playwright Test configuration

Visit https://playwright.dev/docs/intro for more information. ✨

Happy hacking! 🤖👉
➔ pw-course
```

Đưa code lên GitHub

git push origin main



Đưa code lên GitHub: tạo repo

- Tạo repo
 - Truy cập:
<https://github.com/new>
 - Điền tên repository
 - Chọn “Public”

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * / Repository name * 1
minhphong306 / pw-course
pw-course is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about curly-pancake ?

Description (optional)

Public 2
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.
Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☐ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs](#).

Add .gitignore

.gitignore template: None

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files](#).

Choose a license

License: None

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses](#).

1 You are creating a public repository in your personal account.

Create repository

3

Đưa code lên GitHub: khởi tạo

- Tạo repo
- Khởi tạo
 - Khởi tạo repo local: `git init`
 - Liên kết repository vừa tạo với Git: `git remote add origin <ssh_link>`
 - Thêm code: `git add .`
 - Thêm commit: `git commit -m "init project"`



```
alex@Alexs-MacBook-Pro:~/workspace/001-courses/004-k9/pw-course
→ pw-course git init
Initialized empty Git repository in /Users/alex/workspace/001-courses/004-k9/pw-course/.git/
→ pw-course git:(main) x git remote add origin git@github.com:minhphong306/pw-course.git
→ pw-course git:(main) x
```

Đưa code lên GitHub: push code

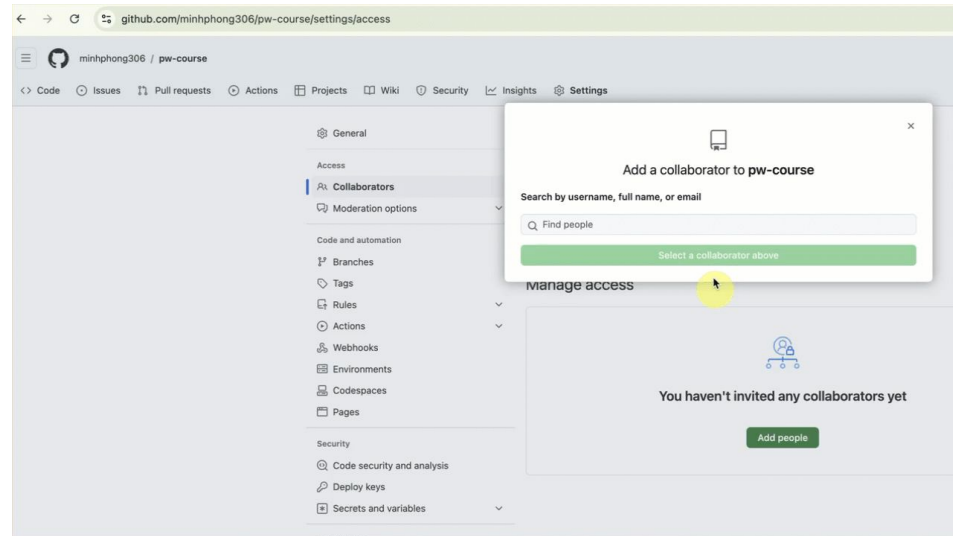
- Tạo repo
- Khởi tạo
- Push code
 - `git push origin main`

A terminal window with a title bar showing the user 'alex' on a 'MacBook-Pro' at the path '~/workspace/001-courses/004-k9/pw-course'. The terminal contains three lines of commands and their outputs. The first command 'git init' is followed by a message indicating the repository is initialized. The second command 'git remote add origin git@github.com:inhphong306/pw-course.git' is followed by a confirmation message. The third command 'git push origin main' is followed by a confirmation message.

```
alex@Alexs-MacBook-Pro:~/workspace/001-courses/004-k9/pw-course
→ pw-course git init
Initialized empty Git repository in /Users/alex/workspace/001-co
urses/004-k9/pw-course/.git/
→ pw-course git:(main) x git remote add origin git@github.com:m
inhphong306/pw-course.git
→ pw-course git:(main) x
```

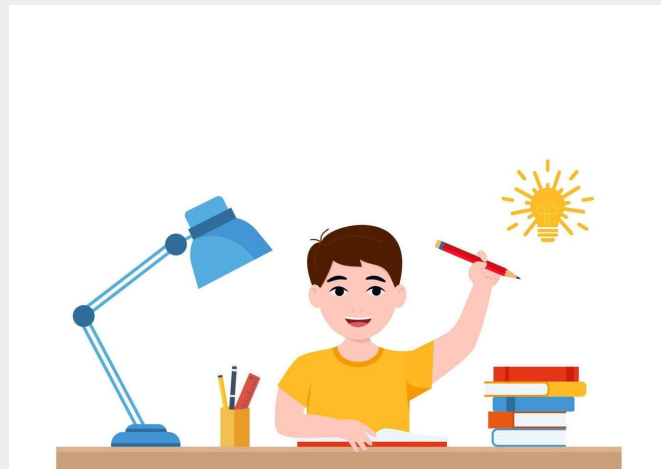
GitHub: Invite collaborators

- Invite để mentor chấm bài
- Truy cập repo setting:
`https://github.com/<username>/<repo_name>/settings/access`
- Add collaborator



Bài tập về nhà

Practice makes perfect



What's next

- Git & Javascript basic

Thank you

